中学2年　JH-MATH-G2-U02　連立方程式

問題プリント 連立方程式　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：JH-MATH-G2-U02-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
問1(ア)	**3**　$x=-1,\ y=-5$	2
問1(イ)	**3**　$x=-3,\ y=-6$	2
問1(ウ)	**2**　$x=2,\ y=-2$	2
問1(エ)	**4**　$x=-5,\ y=-6$	2
問1(オ)	**2**　$x=-6,\ y=-2$	2
問2(ア)	**3**　$x=6,\ y=1$	2
問2(イ)	**3**　$x=-4,\ y=5$	2
問2(ウ)	**2**　$x=2,\ y=2$	2
問2(エ)	**4**　$x=4,\ y=3$	2
問2(オ)	**3**　$x=-4,\ y=1$	2
問3(ア)	**1**　$x=-6,\ y=5$	2
問3(イ)	**2**　$x=-5,\ y=1$	2
問3(ウ)	**3**　$x=4,\ y=1$	2
問3(エ)	**2**　$x=-5,\ y=3$	2
問3(オ)	**1**　$x=-6,\ y=-5$	2
問4(ア)	**6**（あ＝**6**）	2
問4(イ)	**9**（い＝**9**）	2
問4(ウ)	**1**（う＝**1**）	2
問4(エ)	**5**（え＝**5**）	2
問4(オ)	**1**（お＝**1**）	2
問5(ア)	**2**　$x=-6,\ y=-2$	4
問5(イ)	**1**　$x=-4,\ y=-3$	4
問5(ウ)	**4**　$x=1,\ y=4$	4
問5(エ)	**4**　$x=3,\ y=-1$	4

番号	正答	配点
問5(オ)	**4**　$x=6,\ y=6$	4
問6(ア)	**1**　$x=4,\ y=2$	4
問6(イ)	**4**　$x=1,\ y=4$	4
問6(ウ)	**4**　$x=-3,\ y=-4$	4
問6(エ)	**4**（か＝**4**）	4
問6(オ)	**5**（き＝**5**）	4
問7(ア)	**7**（く＝**7**）	4
問7(イ)	**3**（け＝**3**）	4
問7(ウ)	**2**　$\begin{cases} x+y=9 \\ 140x+230y=1530 \end{cases}$	4
問7(エ)	**220** 円（こ＝**2**　さ＝**2**　し＝**0**）	4
問7(オ)	**260** 円（す＝**2**　せ＝**6**　そ＝**0**）	4
問8(ア)	**10** 個（た＝**1**　ち＝**0**）	4
問8(イ)	**4** 冊（つ＝**4**）	4
問8(ウ)	**250** 円（て＝**2**　と＝**5**　な＝**0**）	4
問8(エ)	**12 km**（に＝**1**　ぬ＝**2**）	4
問8(オ)	**4**　$\begin{cases} x+y=30 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=5 \end{cases}$	4
問9(ア)	**288** 人（ね＝**2**　の＝**8**　は＝**8**）	8
問9(イ)	**1260 m**（ひ＝**1**　ふ＝**2**　へ＝**6**　ほ＝**0**）	8
問9(ウ)	**120** 個（ま＝**1**　み＝**2**　む＝**0**）	8
問9(エ)	**147** 人（め＝**1**　も＝**4**　や＝**7**）	8
問9(オ)	**4**　$(-1,\ 2)$	8
問10(ア)	**3**　$(-5,\ 2)$	8
問10(イ)	**2**　$(-3,\ 1)$	8
問10(ウ)	**2**　$x+y=10$ を満たす $x,\ y$ の値の組は…	8
問10(エ)	**3**　y の係数を **3** と -3 にして，**2**つの式を加えると y が消去され，x だけの一次方程式になるから。	8
問10(オ)	**3**　y は $x-1$ という式全体を表すので，-2 を x と -1 の両方にかける必要があるから。	8
問11(ア)	**2**　**2**行目	6
問11(イ)	**3**　**3**行目	6
問11(ウ)	**1**　**1**行目	6
問11(エ)	**1**　**1**行目	6
問11(オ)	**3**　y に $(-x+1)$ を代入するとき，かっこをつけずに **3** を $-x$ にだけかけ，定数項 **1** にかけ忘れている。	6

番号	正答	配点
問12(ア)	**3**　y に $(3x+15)$ を代入するとき，かっこをつけずに -3 を $3x$ にだけかけ，定数項 **15** にかけ忘れている…	6
問12(イ)	**4**　y に $(2x+3)$ を代入するとき，かっこをつけずに -5 を $2x$ にだけかけ，定数項 **3** にかけ忘れている。	6
問12(ウ)	**3**　女子は **15**％減ったので，減った人数は $-\frac{15}{100}y$ と表すべきなのに，増えた場合と同じ…	6
問12(エ)	**2**　速さが時速（**km**/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を **180** 分のまま使っている。右辺は…	6
問12(オ)	**2**　速さが時速（**km**/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を **210** 分のまま使っている。右辺は…	6
合計		260

問1

問1(ア)　正答　**3**　$x=-1,\ y=-5$　　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

連立方程式 $\begin{cases}-5x-y=10\\6x+4y=-26\end{cases}$ の解として正しいものを，次の1～4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　連立方程式の解は，2つの式の両方を成り立たせる値の組。選択肢を代入して確かめる。

解法

1. 1つ目の式に代入：$-5\times(-1)+-1\times(-5)=10$。
2. 2つ目の式に代入：$6\times(-1)+4\times(-5)=-26$。
3. 両方成り立つので解である。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の 10 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 14 となり，右辺の -26 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の 10 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -14 となり，右辺の -26 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 26 となり，右辺の 10 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -34 となり，右辺の -26 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 加減法や代入法で実際に解いて，選択肢と比べる。

部分点のポイント

- 代入して確かめている（1点）
- 両方の式を満たす組を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1つ目の式だけを確かめて，2つ目の式を確かめない。

問1(イ)　正答　3　$x=-3,\ y=-6$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

連立方程式 $\begin{cases}5x+y=-21\\-x+6y=-33\end{cases}$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　連立方程式の解は，2つの式の両方を成り立たせる値の組。選択肢を代入して確かめる。

解法

1. 1つ目の式に代入：$5\times(-3)+1\times(-6)=-21$。
2. 2つ目の式に代入：$-1\times(-3)+6\times(-6)=-33$。
3. 両方成り立つので解である。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -22 となり，右辺の -21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -39 となり，右辺の -33 と等しくない。 誤概念：計算の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 21 となり，右辺の -21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 33 となり，右辺の -33 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は -9 となり，右辺の -21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 39 となり，右辺の -33 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 加減法や代入法で実際に解いて，選択肢と比べる。

部分点のポイント

- 代入して確かめている（1点）
- 両方の式を満たす組を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1つ目の式だけを確かめて，2つ目の式を確かめない。

問1(ウ)　正答 2　$x=2,\ y=-2$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

連立方程式 $\begin{cases} -x+2y=-6 \\ -5x+2y=-14 \end{cases}$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　連立方程式の解は，2つの式の両方を成り立たせる値の組。選択肢を代入して確かめる。

解法

1. 1つ目の式に代入：$-1\times(2)+2\times(-2)=-6$。
2. 2つ目の式に代入：$-5\times(2)+2\times(-2)=-14$。
3. 両方成り立つので解である。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 6 となり，右辺の -14 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 6 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 14 となり，右辺の -14 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は -7 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -19 となり，右辺の -14 と等しくない。 誤概念：計算の誤り

別解・別の確かめ方

- 加減法や代入法で実際に解いて，選択肢と比べる。

部分点のポイント

- 代入して確かめている（1点）
- 両方の式を満たす組を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1つ目の式だけを確かめて，2つ目の式を確かめない。

問1(エ)　正答　4　$x=-5,\ y=-6$　2点

定義・公式の適用条件の確認　概念理解

連立方程式 $\begin{cases}3x-6y=21\\-4x-3y=38\end{cases}$ の解として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　連立方程式の解は，2つの式の両方を成り立たせる値の組。選択肢を代入して確かめる。

解法

1. 1つ目の式に代入：$3\times(-5)+-6\times(-6)=21$。
2. 2つ目の式に代入：$-4\times(-5)+-3\times(-6)=38$。
3. 両方成り立つので解である。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 12 となり，右辺の 21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 39 となり，右辺の 38 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
2	1つ目の式に代入すると左辺は 24 となり，右辺の 21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 34 となり，右辺の 38 と等しくない。 誤概念：計算の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -51 となり，右辺の 21 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 2 となり，右辺の 38 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 加減法や代入法で実際に解いて，選択肢と比べる。

部分点のポイント

- 代入して確かめている（1点）
- 両方の式を満たす組を選んでいる（1点）

よくあるミス

- 1つ目の式だけを確かめて，2つ目の式を確かめない。

問1(オ)　正答 2　$x=-6,\ y=-2$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases}-2x+3y=6\\5x-9y=-12\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 3 と -9 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=-6$。
3. $x=-6$ を1つ目の式に代入して $y=-2$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 18 となり，右辺の 6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -48 となり，右辺の -12 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -14 となり，右辺の 6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 44 となり，右辺の -12 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
4	2つ目の式に代入すると左辺は 12 となり，右辺の -12 と等しくない。 誤概念：2つ目の式の右辺の符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問2

問2(ア)　正答 3　$x=6,\ y=1$　　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} x-y=5 \\ 2x-y=11 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 -1 と -1 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=6$。
3. $x=6$ を1つ目の式に代入して $y=1$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	2つ目の式に代入すると左辺は -11 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：2つ目の式の右辺の符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 7 となり，右辺の 5 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は -5 となり，右辺の 5 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -4 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問2(イ)　正答　3　$x=-4,\ y=5$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases}-5x-4y=0\\x-4y=-24\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 -4 と -4 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=-4$。
3. $x=-4$ を1つ目の式に代入して $y=5$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -9 となり，右辺の 0 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 21 となり，右辺の -24 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
2	2つ目の式に代入すると左辺は 24 となり，右辺の -24 と等しくない。 誤概念：2つ目の式の右辺の符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 40 となり，右辺の 0 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 16 となり，右辺の -24 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問2(ウ)　正答　2　$x=2,\ y=2$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} -3x-3y=-12 \\ -2x-3y=-10 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 -3 と -3 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=2$。
3. $x=2$ を1つ目の式に代入して $y=2$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	2つ目の式に代入すると左辺は 10 となり，右辺の -10 と等しくない。 誤概念：2つ目の式の右辺の符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の -12 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の -10 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の -12 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 2 となり，右辺の -10 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問2(エ)　正答 4　$x=4,\ y=3$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases}5x-y=17\\-x+2y=2\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 -1 と 2 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=4$。
3. $x=4$ を1つ目の式に代入して $y=3$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 11 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 5 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
2	1つ目の式に代入すると左辺は -23 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 10 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 23 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -10 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問2(オ)　正答 3　$x=-4,\ y=1$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases}2x+y=-7\\-5x-y=19\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　y の係数の絶対値をそろえ，2つの式を加えるかひいて y を消去する（加減法）。

解法

1. y の係数 1 と -1 の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて y を消去し，$x=-4$。
3. $x=-4$ を1つ目の式に代入して $y=1$。
4. 両方の式に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -1 となり，右辺の 19 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
2	1つ目の式に代入すると左辺は 9 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -21 となり，右辺の 19 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は -9 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 21 となり，右辺の 19 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を $y=\cdots$ の形にして2つ目の式に代入する代入法でも解ける。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 式をひくとき，右辺もひくのを忘れる。
- 符号が同じなのに加えてしまう。

問3

問3(ア)　正答 1　$x=-6,\ y=5$　　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} y=-3x-13 \\ -5x-4y=10 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=\cdots$ の形の式があるときは，それを他方の式の y にかっこをつけて代入する（代入法）。

解法

1. 代入：$-5x-4(-3x-13)=10$。
2. かっこをはずして整理し，$x=-6$。
3. 1つ目の式に $x=-6$ を代入して $y=5$。

選択肢の分析

2	1つ目の式に代入すると左辺は -23 となり，右辺の -13 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 50 となり，右辺の 10 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 9 となり，右辺の -13 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -1 となり，右辺の 10 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
4	1つ目の式に代入すると左辺は 23 となり，右辺の -13 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -50 となり，右辺の 10 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を移項して x と y の項を左辺に集め，加減法で解いてもよい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れる。

問3(イ)　正答　2　$x=-5,\ y=1$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} y=-3x-14 \\ x+3y=-2 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=\cdots$ の形の式があるときは，それを他方の式の y にかっこをつけて代入する（代入法）。

解法

1. 代入：$x+3(-3x-14)=-2$。
2. かっこをはずして整理し，$x=-5$。
3. 1つ目の式に $x=-5$ を代入して $y=1$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の -14 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -14 となり，右辺の -2 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
3	1つ目の式に代入すると左辺は -16 となり，右辺の -14 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -8 となり，右辺の -2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 16 となり，右辺の -14 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 8 となり，右辺の -2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を移項して x と y の項を左辺に集め，加減法で解いてもよい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れる。

問3(ウ)　正答 3　$x=4,\ y=1$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} y=3x-11 \\ 4x-5y=11 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=\cdots$ の形の式があるときは，それを他方の式の y にかっこをつけて代入する（代入法）。

解法

1. 代入：$4x-5(3x-11)=11$。
2. かっこをはずして整理し，$x=4$。
3. 1つ目の式に $x=4$ を代入して $y=1$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -13 となり，右辺の -11 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 21 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	2つ目の式に代入すると左辺は 77 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れている
4	1つ目の式に代入すると左辺は 1 となり，右辺の -11 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -16 となり，右辺の 11 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を移項して x と y の項を左辺に集め，加減法で解いてもよい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れる。

問3(エ)　正答 2　$x=-5,\ y=3$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} y=-2x-7 \\ 5x-3y=-34 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=\cdots$ の形の式があるときは，それを他方の式の y にかっこをつけて代入する（代入法）。

解法

1. 代入：$5x-3(-2x-7)=-34$。
2. かっこをはずして整理し，$x=-5$。
3. 1つ目の式に $x=-5$ を代入して $y=3$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 16 となり，右辺の -34 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -13 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -16 となり，右辺の -34 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 1 となり，右辺の -7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 30 となり，右辺の -34 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を移項して x と y の項を左辺に集め，加減法で解いてもよい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れる。

問3(オ)　正答　1　$x=-6,\ y=-5$　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} y=2x+7 \\ 5x+2y=-40 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$y=\cdots$ の形の式があるときは，それを他方の式の y にかっこをつけて代入する（代入法）。

解法

1. 代入：$5x+2(2x+7)=-40$。
2. かっこをはずして整理し，$x=-6$。
3. 1つ目の式に $x=-6$ を代入して $y=-5$。

選択肢の分析

2	1つ目の式に代入すると左辺は -17 となり，右辺の 7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 20 となり，右辺の -40 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 17 となり，右辺の 7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -20 となり，右辺の -40 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 4 となり，右辺の 7 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -37 となり，右辺の -40 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 1つ目の式を移項して x と y の項を左辺に集め，加減法で解いてもよい。

部分点のポイント

- かっこをつけて正しく代入している（1点）
- 解を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入し，定数項に係数をかけ忘れる。

問4

問4(ア)　正答　6（あ＝6）　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} -3x-5y=-63 \\ -3x-4y=-54 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

思考の糸口　求めたい x が残るように，もう一方の文字を消去する。

解法

1. y の係数の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて消去し，$x=6$。
3. もう一方の文字も求め，両方の式に代入して確かめる。

別解・別の確かめ方

- 代入法で解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 消去する文字を誤り，求めたい文字が消えてしまう。

問4(イ)　正答　9（い＝9）　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} x-5y=-6 \\ -5x-3y=-54 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

思考の糸口　求めたい x が残るように，もう一方の文字を消去する。

解法

1. y の係数の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて消去し，$x=9$。
3. もう一方の文字も求め，両方の式に代入して確かめる。

別解・別の確かめ方

- 代入法で解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 消去する文字を誤り，求めたい文字が消えてしまう。

問4(ウ)　正答　1（う＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} -3x+y=1 \\ -2x+2y=6 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

思考の糸口　求めたい x が残るように，もう一方の文字を消去する。

解法

1. y の係数の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて消去し，$x=1$。
3. もう一方の文字も求め，両方の式に代入して確かめる。

別解・別の確かめ方

- 代入法で解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 消去する文字を誤り，求めたい文字が消えてしまう。

問4(エ)　正答　5（え＝5）　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} 3x+2y=34 \\ 3x-3y=9 \end{cases}$ の解のうち，y の値を求めなさい。

思考の糸口　求めたい y が残るように，もう一方の文字を消去する。

解法

1. x の係数の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて消去し，$y=5$。
3. もう一方の文字も求め，両方の式に代入して確かめる。

別解・別の確かめ方

- 代入法で解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 消去する文字を誤り，求めたい文字が消えてしまう。

問4(オ)　正答　1（お＝1）　2点

計算力・基本操作の反復

連立方程式 $\begin{cases} 3x-4y=-21 \\ 4x+4y=28 \end{cases}$ の解のうち，x の値を求めなさい。

思考の糸口　求めたい x が残るように，もう一方の文字を消去する。

解法

1. y の係数の絶対値をそろえる。
2. 2つの式を加えるかひいて消去し，$x=1$。
3. もう一方の文字も求め，両方の式に代入して確かめる。

別解・別の確かめ方

- 代入法で解いても同じ値になる。

部分点のポイント

- 1つの文字を正しく消去している（1点）
- 正しい値を求めている（1点）

よくあるミス

- 消去する文字を誤り，求めたい文字が消えてしまう。

問5

問5(ア)　正答 2　$x=-6,\ y=-2$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立方程式 $\begin{cases}0.05x+0.01y=-0.32\\-4x+y=22\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数に小数・分数がある式は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数の係数になおしてから解く。

解法

1. 1つ目の式を整数の係数にする：両辺を 100 倍して $5x+y=-32$。
2. 加減法（または代入法）で1つの文字を消去する。
3. $x=-6,\ y=-2$。
4. もとの式（小数・分数のある式）に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -28 となり，右辺の -32 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 26 となり，右辺の 22 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -16 となり，右辺の -32 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 2 となり，右辺の 22 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
4	1つ目の式に代入すると左辺は 28 となり，右辺の -32 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -26 となり，右辺の 22 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 小数のまま加減法を使うこともできるが，計算ミスが増えるので整数になおすのが確実。

部分点のポイント

- 係数を正しく整数になおしている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 右辺に同じ数をかけ忘れる。
- 一部の項だけに同じ数をかける。

問5(イ)　正答　1　$x=-4,\ y=-3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立方程式 $\begin{cases}0.1x+0.4y=-1.6\\5x-5y=-5\end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数に小数・分数がある式は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数の係数になおしてから解く。

解法

1. 1つ目の式を整数の係数にする：両辺を 10 倍して $x+4y=-16$。
2. 加減法（または代入法）で1つの文字を消去する。
3. $x=-4,\ y=-3$。
4. もとの式（小数・分数のある式）に代入して確かめる。

選択肢の分析

2	1つ目の式に代入すると左辺は 8 となり，右辺の -16 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -35 となり，右辺の -5 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -19 となり，右辺の -16 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 5 となり，右辺の -5 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
4	1つ目の式に代入すると左辺は -8 となり，右辺の -16 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 35 となり，右辺の -5 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 小数のまま加減法を使うこともできるが，計算ミスが増えるので整数になおすのが確実。

部分点のポイント

- 係数を正しく整数になおしている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 右辺に同じ数をかけ忘れる。
- 一部の項だけに同じ数をかける。

問5(ウ)　正答　4　$x=1,\ y=4$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立方程式 $\begin{cases} -0.7x-0.5y=-2.7 \\ -4x+y=0 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数に小数・分数がある式は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数の係数になおしてから解く。

解法

1. 1つ目の式を整数の係数にする：両辺を 10 倍して $-7x-5y=-27$。
2. 加減法（または代入法）で1つの文字を消去する。
3. $x=1,\ y=4$。
4. もとの式（小数・分数のある式）に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -13 となり，右辺の -27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 8 となり，右辺の 0 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の -27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -8 となり，右辺の 0 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -33 となり，右辺の -27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -15 となり，右辺の 0 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 小数のまま加減法を使うこともできるが，計算ミスが増えるので整数になおすのが確実。

部分点のポイント

- 係数を正しく整数になおしている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 右辺に同じ数をかけ忘れる。
- 一部の項だけに同じ数をかける。

問5(エ)　正答 4　$x=3,\ y=-1$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立方程式 $\begin{cases} 0.6x-0.9y=2.7 \\ 2x-y=7 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数に小数・分数がある式は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数の係数になおしてから解く。

解法

1. 1つ目の式を整数の係数にする：両辺を 10 倍して $6x-9y=27$。
2. 加減法（または代入法）で1つの文字を消去する。
3. $x=3,\ y=-1$。
4. もとの式（小数・分数のある式）に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 9 となり，右辺の 27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 5 となり，右辺の 7 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は -9 となり，右辺の 27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -5 となり，右辺の 7 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -33 となり，右辺の 27 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -5 となり，右辺の 7 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え

別解・別の確かめ方

- 小数のまま加減法を使うこともできるが，計算ミスが増えるので整数になおすのが確実。

部分点のポイント

- 係数を正しく整数になおしている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 右辺に同じ数をかけ忘れる。
- 一部の項だけに同じ数をかける。

問5(オ)　正答 4　$x=6,\ y=6$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

連立方程式 $\begin{cases} -0.5x+0.4y=-0.6 \\ -3x+2y=-6 \end{cases}$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　係数に小数・分数がある式は，両辺のすべての項に同じ数をかけて整数の係数になおしてから解く。

解法

1. 1つ目の式を整数の係数にする：両辺を 10 倍して $-5x+4y=-6$。
2. 加減法（または代入法）で1つの文字を消去する。
3. $x=6,\ y=6$。
4. もとの式（小数・分数のある式）に代入して確かめる。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は 54 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 30 となり，右辺の -6 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は -54 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -30 となり，右辺の -6 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 6 となり，右辺の -6 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 6 となり，右辺の -6 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- 小数のまま加減法を使うこともできるが，計算ミスが増えるので整数になおすのが確実。

部分点のポイント

- 係数を正しく整数になおしている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 右辺に同じ数をかけ忘れる。
- 一部の項だけに同じ数をかける。

問6

問6(ア)　正答　1　$x=4,\ y=2$　　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $4x-2y=-2x+5y+10=12$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$A=B=C$ の形は，$A=C,\ B=C$ のように2つの方程式に分けて連立方程式として解く。数だけの C を使うと簡単になる。

解法

1. $\begin{cases}4x-2y=12\\-2x+5y+10=12\end{cases}$ と分ける。
2. 2つ目の式を整理して $-2x+5y=2$。
3. 連立方程式を解いて $x=4,\ y=2$。

選択肢の分析

2	1つ目の式に代入すると左辺は -20 となり，右辺の 12 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 18 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の 12 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 16 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
4	1つ目の式に代入すると左辺は 20 となり，右辺の 12 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -18 となり，右辺の 2 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $A=B$ と $A=C$ の組み合わせで解いても同じ解になる。

部分点のポイント

- 2つの方程式に正しく分けている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $A=B=C$ を3つの式すべて使おうとして混乱する。
- 定数項の移項を忘れる。

問6(イ)　正答　4　$x=1,\ y=4$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $-x+y=x-3y+14=3$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$A=B=C$ の形は，$A=C,\ B=C$ のように2つの方程式に分けて連立方程式として解く。数だけの C を使うと簡単になる。

解法

1. $\begin{cases} -x+y=3 \\ x-3y+14=3 \end{cases}$ と分ける。
2. 2つ目の式を整理して $x-3y=-11$。
3. 連立方程式を解いて $x=1,\ y=4$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -3 となり，右辺の 3 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 1 となり，右辺の -11 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
2	2つ目の式に代入すると左辺は 3 となり，右辺の -11 と等しくない。 誤概念：2つ目の式の定数項を右辺に移すのを忘れている
3	1つ目の式に代入すると左辺は -5 となり，右辺の 3 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の -11 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $A=B$ と $A=C$ の組み合わせで解いても同じ解になる。

部分点のポイント

- 2つの方程式に正しく分けている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $A=B=C$ を3つの式すべて使おうとして混乱する。
- 定数項の移項を忘れる。

問6(ウ)　正答 4　$x=-3,\ y=-4$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

方程式 $-3x+y=-4x+5y+13=5$ を解いた結果として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　$A=B=C$ の形は，$A=C,\ B=C$ のように2つの方程式に分けて連立方程式として解く。数だけの C を使うと簡単になる。

解法

1. $\begin{cases}-3x+y=5\\-4x+5y+13=5\end{cases}$ と分ける。
2. 2つ目の式を整理して $-4x+5y=-8$。
3. 連立方程式を解いて $x=-3,\ y=-4$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -13 となり，右辺の 5 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -32 となり，右辺の -8 と等しくない。 誤概念：符号の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 9 となり，右辺の 5 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 1 となり，右辺の -8 と等しくない。 誤概念：x と y の値の取り違え
3	1つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の 5 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 32 となり，右辺の -8 と等しくない。 誤概念：符号の誤り

別解・別の確かめ方

- $A=B$ と $A=C$ の組み合わせで解いても同じ解になる。

部分点のポイント

- 2つの方程式に正しく分けている（2点）
- 解を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- $A=B=C$ を3つの式すべて使おうとして混乱する。
- 定数項の移項を忘れる。

問6(エ)　正答　4（か＝4）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x, y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=-11 \\ bx+ay=1 \end{cases}$ の解が $x=1$, $y=-3$ であるとき，b の値を求めなさい。

思考の糸口　解 x, y を代入すると，a, b についての連立方程式ができる。文字の役割が入れかわることに注意する。

解法

1. $x=1$, $y=-3$ を代入：$a-3b=-11$，$b-3a=1$。
2. a, b についての連立方程式を解く。
3. $a=1$, $b=4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a, b をもとの連立方程式に入れ，実際に解いて $x=1$, $y=-3$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解を代入して a, b の式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- x, y の値を代入する場所を取り違える（a と b の位置が式ごとにちがう）。

問6(オ)　正答　5（き＝5）　4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x, y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=7 \\ bx+ay=1 \end{cases}$ の解が $x=2$, $y=-1$ であるとき，a の値を求めなさい。

思考の糸口　解 x, y を代入すると，a, b についての連立方程式ができる。文字の役割が入れかわることに注意する。

解法

1. $x=2$, $y=-1$ を代入：$2a-b=7$，$2b-a=1$。
2. a, b についての連立方程式を解く。
3. $a=5$, $b=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a, b をもとの連立方程式に入れ，実際に解いて $x=2$, $y=-1$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解を代入して a, b の式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- x, y の値を代入する場所を取り違える（a と b の位置が式ごとにちがう）。

問7

問7(ア)　正答　7（く＝7）

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x, y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+by=15 \\ bx+ay=18 \end{cases}$ の解が $x=1$, $y=2$ であるとき，a の値を求めなさい。

思考の糸口　解 x, y を代入すると，a, b についての連立方程式ができる。文字の役割が入れかわることに注意する。

解法

1. $x=1$, $y=2$ を代入：$a+2b=15$，$b+2a=18$。
2. a, b についての連立方程式を解く。
3. $a=7$, $b=4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a, b をもとの連立方程式に入れ，実際に解いて $x=1$, $y=2$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解を代入して a, b の式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- x, y の値を代入する場所を取り違える（a と b の位置が式ごとにちがう）。

問7(イ)　正答　3（け＝3）

4点

定義・公式の適用条件の確認　計算力・基本操作の反復

x, y についての連立方程式 $\begin{cases} ax+y=-19 \\ 2x+by=-9 \end{cases}$ の解が $x=-3$, $y=-1$ であるとき，b の値を求めなさい。

思考の糸口　解 x, y を代入すると，a, b についての連立方程式ができる。文字の役割が入れかわることに注意する。

解法

1. $x=-3$, $y=-1$ を代入：$-3a-1=-19$，$-6-b=-9$。
2. a, b についての連立方程式を解く。
3. $a=6$, $b=3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた a, b をもとの連立方程式に入れ，実際に解いて $x=-3$, $y=-1$ になるかを確かめる。

部分点のポイント

- 解を代入して a, b の式をつくっている（2点）
- 正しい値を求めている（2点）

よくあるミス

- x, y の値を代入する場所を取り違える（a と b の位置が式ごとにちがう）。

問7(ウ)　正答　2　$\begin{cases} x+y=9 \\ 140x+230y=1530 \end{cases}$　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

1個 140 円のりんごと1個 230 円のみかんを合わせて 9 個買ったところ，代金の合計は 1530 円だった。りんごを x 個，みかんを y 個買ったとする。x, y についての連立方程式をつくったも…

思考の糸口　問題文の中から「合計」「全部で」など，等しい関係を2つ見つけて，それぞれ等式に表す。

解法

1. 何を x, y としたかを確認する。
2. 1つ目の関係を等式に表す。
3. 2つ目の関係を等式に表す。
4. 連立方程式は $\begin{cases} x+y=9 \\ 140x+230y=1530 \end{cases}$

選択肢の分析

1	代金の関係で，値段と個数の対応を取り違えている。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り
3	個数の和と代金の和を取り違えている。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り
4	個数の関係と代金の関係の右辺を入れかえている。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答え（$x=6$, $y=3$）を選択肢の式に代入して，両方が成り立つものを選んでも確かめられる。

部分点のポイント

- 1つ目の関係を正しく式にしている（2点）
- 2つ目の関係を正しく式にしている（2点）

よくあるミス

- 速さの問題で，時間を道のり×速さとしてしまう。
- 単価と個数の対応を取り違える。

問7(エ)　正答　220 円（こ＝2　さ＝2　し＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ボールペン 4 本と消しゴム 3 個の代金の合計は 1600 円，ボールペン 3 本と消しゴム 1 個の代金の合計は 900 円である。ボールペン1本の値段を x 円，消しゴム1個の値段を y 円とする。ボールペ…

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} 4x+3y=1600 \\ 3x+y=900 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=220,\ y=240$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問7(オ)　正答　260 円（す＝2　せ＝6　そ＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある美術館の入館料は，大人 1 人と中学生 3 人で 1130 円，大人 4 人と中学生 1 人で 1330 円である。大人1人の入館料を x 円，中学生1人の入館料を y 円とする。大人1人の入館料は何円か求め…

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} x+3y=1130 \\ 4x+y=1330 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=260,\ y=290$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問8

問8(ア)　正答　10 個（た＝1　ち＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

1個 190 円のケーキと1個 100 円のプリンを合わせて 19 個買ったところ，代金の合計は 2800 円だった。ケーキを x 個，プリンを y 個買ったとする。ケーキを何個買ったか求めなさい。

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} x+y=19 \\ 190x+100y=2800 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=10,\ y=9$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問8(イ)　正答　4 冊（つ＝4）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

1本 50 円の鉛筆と1冊 70 円のノートを合わせて 15 点買ったところ，代金の合計は 830 円だった。鉛筆を x 本，ノートを y 冊買ったとする。ノートを何冊買ったか求めなさい。

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} x+y=15 \\ 50x+70y=830 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=11,\ y=4$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問8(ウ)　正答　250 円（て＝2　と＝5　な＝0）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

ある美術館の入館料は，大人 5 人と中学生 5 人で 1750 円，大人 4 人と中学生 2 人で 900 円である。大人1人の入館料を x 円，中学生1人の入館料を y 円とする。中学生1人の入館料は何円か求め…

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} 5x+5y=1750 \\ 4x+2y=900 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=100,\ y=250$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問8(エ)　正答　12 km（に＝1　ぬ＝2）　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

A 地点から 24 km はなれた C 地点まで，途中の B 地点までは時速 4 km で歩き，B 地点から C 地点までは時速 12 km で走ったところ，全体で 4 時間かかった。A 地点から B 地点までの道のりを…

思考の糸口　2つの数量の関係を等式に表して連立方程式をつくり，解いた後に問題に適するかを確かめる。

解法

1. 連立方程式をつくる：$\begin{cases} x+y=24 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{12}=4 \end{cases}$。
2. 係数を整数にしてから，加減法で1つの文字を消去する。
3. $x=12,\ y=12$。
4. 求めた値が問題の条件に合うかを確かめる。

別解・別の確かめ方

- 表をつくって，条件を満たす組を順に調べる方法でも確かめられる。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しくつくっている（2点）
- 正しく解いて答えている（2点）

よくあるミス

- 求める文字を取り違える。
- 単位（時間・分）をそろえずに式をつくる。

問8(オ)　**正答** **4**　$\begin{cases} x+y=30 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=5 \end{cases}$　　4点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復

A 地点から 30 km はなれた C 地点まで，途中の B 地点までは時速 4 km で歩き，B 地点から C 地点までは時速 8 km で走ったところ，全体で 5 時間かかった。A 地点から B 地点までの道のりを…

思考の糸口　問題文の中から「合計」「全部で」など，等しい関係を2つ見つけて，それぞれ等式に表す。

解法

1. 何を x, y としたかを確認する。
2. 1つ目の関係を等式に表す。
3. 2つ目の関係を等式に表す。
4. 連立方程式は $\begin{cases} x+y=30 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=5 \end{cases}$。

選択肢の分析

1	それぞれの道のりにかかる時間の速さを取り違えている。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り
2	道のりの和と時間の和を取り違えている。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り
3	時間の関係を「道のり × 速さ」としている。時間は 道のり ÷ 速さ で表す。 誤概念：数量の関係の式への表し方の誤り

別解・別の確かめ方

- 答え（$x=10$, $y=20$）を選択肢の式に代入して，両方が成り立つものを選んでも確かめられる。

部分点のポイント

- 1つ目の関係を正しく式にしている（2点）
- 2つ目の関係を正しく式にしている（2点）

よくあるミス

- 速さの問題で，時間を道のり×速さとしてしまう。
- 単価と個数の対応を取り違える。

問9

問9(ア)　正答　**288 人（ね＝2　の＝8　は＝8）**　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある町の図書館の利用者数は，昨年は大人と子どもを合わせて 440 人だった。今年は昨年と比べて，大人が10％減り，子どもが5％増え，全体では 26 人減った。今年の大人は何人か求めなさい。

思考の糸口　昨年の数を x, y とおくと式がつくりやすい。増減した数を割合で表し，「全体の増減」の関係を式にする。

解法

1. 昨年の大人を x，子どもを y とする。
2. 昨年の合計：$x+y=440$。
3. 増減の関係：増減した数の和が全体の増減になる。
4. 連立方程式 $\begin{cases} x+y=440 \\ -\dfrac{10}{100}x+\dfrac{5}{100}y=-26 \end{cases}$ を解いて $x=320$, $y=120$。
5. 答え：288 人。

別解・別の確かめ方

- 今年の数を文字でおくこともできるが，割合のもとになる量（昨年）を文字でおくほうが式が簡単になる。

部分点のポイント

- 昨年の合計の式をつくっている（2点）
- 増減の関係を割合で正しく式にしている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（3点）

よくあるミス

- 増減した数ではなく今年の数を求めるとき，昨年の数を答えてしまう。
- 減少を ＋ で表してしまう。

問9(イ)　正答　1260 m（ひ＝1　ふ＝2　へ＝6　ほ＝0）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

Kさんは家から 1470 m はなれた駅まで行くのに，はじめは分速 70 m で歩き，途中から分速 210 m で走ったところ，ちょうど 9 分で駅に着いた。Kさんが走った道のりは何 m か求めなさい。

思考の糸口　道のりの関係と時間の関係の2つを式にする。時間は 道のり ÷ 速さ。単位（m と分）がそろっていることを確かめる。

解法

1. 歩いた道のりを x m，走った道のりを y m とする。
2. 道のり：$x+y=1470$。
3. 時間：$\dfrac{x}{70}+\dfrac{y}{210}=9$。
4. 解いて $x=210,\ y=1260$。

別解・別の確かめ方

- 歩いた時間を a 分，走った時間を b 分とおくと $a+b=9$，$70a+210b=1470$ となり，係数が整数のまま解ける。

部分点のポイント

- 道のりの式をつくっている（3点）
- 時間の式をつくっている（3点）
- 正しく答えている（2点）

よくあるミス

- 時間の式を $70x+210y=9$ としてしまう。

問9(ウ)　正答　120 個（ま＝1　み＝2　む＝0）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある店のケーキの販売数は，昨年はショートケーキとチーズケーキを合わせて 400 個だった。今年は昨年と比べて，ショートケーキが5%増え，チーズケーキが15%増え，全体では 32 個増えた。昨年のチーズケーキは何個か求めな…

思考の糸口　昨年の数を x, y とおくと式がつくりやすい。増減した数を割合で表し，「全体の増減」の関係を式にする。

解法

1. 昨年のショートケーキを x，チーズケーキを y とする。
2. 昨年の合計：$x+y=400$。
3. 増減の関係：増減した数の和が全体の増減になる。
4. 連立方程式 $\begin{cases} x+y=400 \\ \dfrac{5}{100}x+\dfrac{15}{100}y=32 \end{cases}$ を解いて $x=280$, $y=120$。
5. 答え：120 個。

別解・別の確かめ方

- 今年の数を文字でおくこともできるが，割合のもとになる量（昨年）を文字でおくほうが式が簡単になる。

部分点のポイント

- 昨年の合計の式をつくっている（2点）
- 増減の関係を割合で正しく式にしている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（3点）

よくあるミス

- 増減した数ではなく今年の数を求めるとき，昨年の数を答えてしまう。
- 減少を ＋ で表してしまう。

問9(エ)　正答　147 人（め＝1　も＝4　や＝7）　8点

日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

ある町の図書館の利用者数は，昨年は大人と子どもを合わせて 320 人だった。今年は昨年と比べて，大人が5%増え，子どもが20%減り，全体では 29 人減った。今年の大人は何人か求めなさい。

思考の糸口　昨年の数を x, y とおくと式がつくりやすい。増減した数を割合で表し，「全体の増減」の関係を式にする。

解法

1. 昨年の大人を x，子どもを y とする。
2. 昨年の合計：$x+y=320$。
3. 増減の関係：増減した数の和が全体の増減になる。
4. 連立方程式 $\begin{cases} x+y=320 \\ \dfrac{5}{100}x-\dfrac{20}{100}y=-29 \end{cases}$ を解いて $x=140$, $y=180$。
5. 答え：147 人。

別解・別の確かめ方

- 今年の数を文字でおくこともできるが，割合のもとになる量（昨年）を文字でおくほうが式が簡単になる。

部分点のポイント

- 昨年の合計の式をつくっている（2点）
- 増減の関係を割合で正しく式にしている（3点）
- 問われている量を正しく答えている（3点）

よくあるミス

- 増減した数ではなく今年の数を求めるとき，昨年の数を答えてしまう。
- 減少を $+$ で表してしまう。

問9(オ)　正答 4　$(-1,\ 2)$　8点

複数単元の融合・応用　概念理解　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上に，2つの直線 $\ell:\ y=2x+4$ と $m:\ -4x+y=6$ がある。2直線 $\ell,\ m$ の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，2…

思考の糸口　交点は2つの直線の両方の上にある点なので，その座標は2つの直線の式を同時に満たす。つまり連立方程式の解である（次の単元「一次関数」につながる考え方）。

解法

1. 連立方程式 $\begin{cases} y=2x+4 \\ -4x+y=6 \end{cases}$ をつくる。
2. 代入法で y を消去する。
3. $x=-1,\ y=2$。
4. 交点は $(-1,\ 2)$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -5 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -9 となり，右辺の 6 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の 6 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は 0 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 2 となり，右辺の 6 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフを方眼にかいて交点を読みとり，連立方程式の解と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 交点を連立方程式の解として求めている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- y 切片を交点と取り違える。
- x 座標と y 座標を入れかえる。

問10

問10(ア)　正答 3　$(-5,\ 2)$　　8点

複数単元の融合・応用　概念理解　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上に，2つの直線 ℓ：$y=3x+17$ と m：$x-3y=-11$ がある。2直線 ℓ, m の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし…

思考の糸口　交点は2つの直線の両方の上にある点なので，その座標は2つの直線の式を同時に満たす。つまり連立方程式の解である（次の単元「一次関数」につながる考え方）。

解法

1. 連立方程式 $\begin{cases} y=3x+17 \\ x-3y=-11 \end{cases}$ をつくる。
2. 代入法で y を消去する。
3. $x=-5,\ y=2$。
4. 交点は $(-5,\ 2)$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -13 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -1 となり，右辺の -11 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
2	1つ目の式に代入すると左辺は 13 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 1 となり，右辺の -11 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は -11 となり，右辺の 17 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 17 となり，右辺の -11 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフを方眼にかいて交点を読みとり，連立方程式の解と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 交点を連立方程式の解として求めている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- y 切片を交点と取り違える。
- x 座標と y 座標を入れかえる。

問10(イ)　正答　2　$(-3,\ 1)$　8点

複数単元の融合・応用　概念理解　関連 JH-MATH-G2-U03

座標平面上に，2つの直線 ℓ：$y = x + 4$ と m：$-3x - 2y = 7$ がある。2直線 ℓ, m の交点の座標として正しいものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。ただし，2…

思考の糸口　交点は2つの直線の両方の上にある点なので，その座標は2つの直線の式を同時に満たす。つまり連立方程式の解である（次の単元「一次関数」につながる考え方）。

解法

1. 連立方程式 $\begin{cases} y = x + 4 \\ -3x - 2y = 7 \end{cases}$ をつくる。
2. 代入法で y を消去する。
3. $x = -3,\ y = 1$。
4. 交点は $(-3,\ 1)$。

選択肢の分析

1	1つ目の式に代入すると左辺は -4 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 3 となり，右辺の 7 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
3	1つ目の式に代入すると左辺は -2 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は -11 となり，右辺の 7 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り
4	1つ目の式に代入すると左辺は 2 となり，右辺の 4 と等しくない。2つ目の式に代入すると左辺は 11 となり，右辺の 7 と等しくない。この点は2つの直線の両方の上にはない。 誤概念：交点と連立方程式の解の対応の誤り

別解・別の確かめ方

- グラフを方眼にかいて交点を読みとり，連立方程式の解と一致することを確かめる。

部分点のポイント

- 交点を連立方程式の解として求めている（4点）
- 正しく解いている（4点）

よくあるミス

- y 切片を交点と取り違える。
- x 座標と y 座標を入れかえる。

問10(ウ)　正答 2　$x+y=10$ を満たす x, y の値の組は $(1, 9)$, $(2, 8)$, $(0.5, 9.5)$, … のように無数にあるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。二元一次方程式 $x+y=10$ だけでは，x, y の値が1つに決まらない理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を答えなさい。

思考の糸口　等式の性質，連立方程式の解の意味（両方の式を同時に満たす），問題の条件に戻って考える。

解法

1. 説明されている操作や結論が何を目的としているかを考える。
2. 等式の性質・解の意味と照らし合わせる。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	右辺の数によらず，解は無数にある。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
3	負の数を除いても，小数などをふくめると解は無数にある。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
4	係数が等しくなくても，二元一次方程式1つだけでは値の組は無数にある。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で操作を行い，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の意味や等式の性質を理解している（4点）
- 結論につながる理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「必ず」「いつも」のような言い切りの文を確かめずに選ぶ。

問10(エ)　**正答**　**3**　y の係数を 3 と -3 にして，2つの式を加えると y が消去され，x だけの一次方程式になるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。連立方程式 $\begin{cases} 2x+3y=7 \\ 4x-y=7 \end{cases}$ を加減法で解くとき，下の式を3倍して上の式に加える理由として最も適するもの…

思考の糸口　等式の性質，連立方程式の解の意味（両方の式を同時に満たす），問題の条件に戻って考える。

解法

1. 説明されている操作や結論が何を目的としているかを考える。
2. 等式の性質・解の意味と照らし合わせる。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	何倍するかは係数によって決まる。いつも3倍するわけではない。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
2	両辺に同じ数をかけても，方程式の解は変わらない。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
4	3倍すると x の係数は 12 になり，上の式の 2 とは等しくならない。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で操作を行い，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の意味や等式の性質を理解している（4点）
- 結論につながる理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「必ず」「いつも」のような言い切りの文を確かめずに選ぶ。

問10(オ)　正答 **3**　y は $x-1$ という式全体を表すので，-2 を x と -1 の両方にかける必要があるから。　8点

記述答案・論証・途中式の評価　概念理解

Kさんは，連立方程式について説明する文を考えた。$3x-2y=8$ に $y=x-1$ を代入するとき，$3x-2(x-1)=8$ のようにかっこをつける理由として最も適するものを，次の1〜4の中から1つ選び，その番号を…

思考の糸口　等式の性質，連立方程式の解の意味（両方の式を同時に満たす），問題の条件に戻って考える。

解法

1. 説明されている操作や結論が何を目的としているかを考える。
2. 等式の性質・解の意味と照らし合わせる。
3. 結論につながる理由を選ぶ。

選択肢の分析

1	かっこの有無で x が消えるかどうかが決まるわけではない。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
2	かける数は代入する場所の係数で決まる。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解
4	かっこは係数を大きくするためのものではない。 誤概念：連立方程式の解き方・解の意味の誤解

別解・別の確かめ方

- 具体的な数で操作を行い，選んだ理由が成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 解の意味や等式の性質を理解している（4点）
- 結論につながる理由を選んでいる（4点）

よくあるミス

- 「必ず」「いつも」のような言い切りの文を確かめずに選ぶ。

問11

問11(ア)　正答　2　2行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 2x+y=-3 \\ 3x-y=-2 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　上の式を 3 倍：$6x+3y=-9$ 2行目　下の式を 2…

思考の糸口　各行を自分で計算し直して比べる。何倍かするときは両辺のすべての項にかけ，ひくときは各項の符号に注意する。

解法

1. 上の式を 3 倍：$6x+3y=-9$。
2. 下の式を 2 倍：$6x-2y=-4$。
3. ひくと $5y=-5$，$y=-1$。
4. 代入して $x=-1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：2行目（右辺を何倍かし忘れた）

なぜ誤りやすいか：左辺の係数をそろえることに気をとられ，右辺にもかけることを忘れやすい。

正しい解答：$x=-1,\ y=-1$

選択肢の分析

1	1行目は両辺を正しく何倍かしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2つの式を正しくひいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は前の行の値を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの2つの式に代入すると，一方が成り立たないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 右辺を何倍かし忘れる。
- 負の係数のひき算で符号を誤る。

問11(イ)　正答　3　3行目　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 2x-y=12 \\ 4x+5y=-4 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　上の式を 4 倍：$8x-4y=48$ 2行目　下の式を 2…

思考の糸口 各行を自分で計算し直して比べる。何倍かするときは両辺のすべての項にかけ，ひくときは各項の符号に注意する。

解法

1. 上の式を 4 倍：$8x-4y=48$。
2. 下の式を 2 倍：$8x+10y=-8$。
3. ひくと $-14y=56$，$y=-4$。
4. 代入して $x=4$。

誤答分析（符号の誤り）
誤りの箇所：3行目（y の項のひき算の符号）
なぜ誤りやすいか：式どうしをひくとき，負の係数をひく計算で符号を誤りやすい。
正しい解答：$x=4,\ y=-4$

選択肢の分析

1	1行目は両辺を正しく何倍かしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
2	2行目は両辺を正しく何倍かしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は前の行の値を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの2つの式に代入すると，一方が成り立たないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 右辺を何倍かし忘れる。
- 負の係数のひき算で符号を誤る。

問11(ウ)　正答　1　1行目

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 4x-3y=16 \\ 2x-5y=22 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　上の式を 2 倍：$8x-6y=16$ 2行目　下の式を…

思考の糸口　各行を自分で計算し直して比べる。何倍かするときは両辺のすべての項にかけ，ひくときは各項の符号に注意する。

解法

1. 上の式を 2 倍：$8x-6y=32$。
2. 下の式を 4 倍：$8x-20y=88$。
3. ひくと $14y=-56$，$y=-4$。
4. 代入して $x=1$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1行目（右辺を何倍かし忘れた）

なぜ誤りやすいか：左辺の係数をそろえることに気をとられ，右辺にもかけることを忘れやすい。

正しい解答：$x=1,\ y=-4$

選択肢の分析

2	2行目は両辺を正しく何倍かしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2つの式を正しくひいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は前の行の値を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの2つの式に代入すると，一方が成り立たないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 右辺を何倍かし忘れる。
- 負の係数のひき算で符号を誤る。

問11(エ)　正答　1　1行目　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} 4x+3y=-7 \\ 3x+4y=-14 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答〕 1行目　上の式を 3 倍：$12x+9y=-7$ 2行目　下の式を…

思考の糸口　各行を自分で計算し直して比べる。何倍かするときは両辺のすべての項にかけ，ひくときは各項の符号に注意する。

解法

1. 上の式を 3 倍：$12x+9y=-21$。
2. 下の式を 4 倍：$12x+16y=-56$。
3. ひくと $-7y=35$，$y=-5$。
4. 代入して $x=2$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：1行目（右辺を何倍かし忘れた）

なぜ誤りやすいか：左辺の係数をそろえることに気をとられ，右辺にもかけることを忘れやすい。

正しい解答：$x=2,\ y=-5$

選択肢の分析

2	2行目は両辺を正しく何倍かしている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
3	3行目は2つの式を正しくひいている。 誤概念：誤りの箇所の見落とし
4	4行目は前の行の値を正しく代入している。 誤概念：誤りの箇所の見落とし

別解・別の確かめ方

- Kさんの答えをもとの2つの式に代入すると，一方が成り立たないことから誤りに気づける。

部分点のポイント

- 誤りの行を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- 右辺を何倍かし忘れる。
- 負の係数のひき算で符号を誤る。

問11(オ)　正答　3　y に $(-x+1)$ を代入するとき，かっこをつけずに 3 を $-x$ にだけかけ，定数項 1 にかけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y=-x+1 \\ 2x+3y=7 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答（途中まで）〕 $2x-3x+1=7$ $-x=6$ $x=-6$ Kさんの解答の誤…

思考の糸口　代入するときは，代入する式全体にかっこをつけ，係数をかっこ内のすべての項にかける。

解法

1. 正しい代入：$2x+3(-x+1)=7$。
2. かっこをはずす：$2x-3x+3=7$。
3. 解いて $x=-4$，$y=5$。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：代入の部分（かっこのつけ忘れ）
なぜ誤りやすいか：式を「そのまま書き写す」と，係数が式全体にかかることを忘れやすい。
正しい解答：$x=-4,\ y=5$

選択肢の分析

1	その必要はない。$y=\cdots$ の形のまま代入できる。 誤概念：手順の誤解
2	代入法で解いてよい。誤りの原因はかっこのつけ忘れである。 誤概念：解き方の選択の誤解
4	Kさんの x の値は，もとの連立方程式の解 $x=-4,\ y=5$ と一致しない。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 求めた x から y を計算し，2つ目の式に代入して成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入する。

問12

問12(ア)　正答 3　y に $(3x+15)$ を代入するとき，かっこをつけずに -3 を $3x$ にだけかけ，定数項 15 にかけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y = 3x + 15 \\ -5x - 3y = 11 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答（途中まで）〕 $-5x - 9x + 15 = 11$ $-14x = -4$ …

思考の糸口　代入するときは，代入する式全体にかっこをつけ，係数をかっこ内のすべての項にかける。

解法

1. 正しい代入：$-5x - 3(3x + 15) = 11$。
2. かっこをはずす：$-5x - 9x - 45 = 11$。
3. 解いて $x = -4$，$y = 3$。

誤答分析（表記の誤り）

誤りの箇所：代入の部分（かっこのつけ忘れ）

なぜ誤りやすいか：式を「そのまま書き写す」と，係数が式全体にかかることを忘れやすい。

正しい解答：$x = -4,\ y = 3$

選択肢の分析

1	Kさんの x の値は，もとの連立方程式の解 $x = -4,\ y = 3$ と一致しない。 誤概念：確かめ不足
2	代入法で解いてよい。誤りの原因はかっこのつけ忘れである。 誤概念：解き方の選択の誤解
4	その必要はない。$y = \cdots$ の形のまま代入できる。 誤概念：手順の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた x から y を計算し，2つ目の式に代入して成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入する。

問12(イ)　正答　4　y に $(2x+3)$ を代入するとき，かっこをつけずに -5 を $2x$ にだけかけ，定数項 3 にかけ忘れている。　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

〔問題〕連立方程式 $\begin{cases} y = 2x + 3 \\ 5x - 5y = -20 \end{cases}$ を解きなさい。〔Kさんの解答（途中まで）〕 $5x - 10x + 3 = -20$ $-5x = -23$ …

思考の糸口　代入するときは，代入する式全体にかっこをつけ，係数をかっこ内のすべての項にかける。

解法

1. 正しい代入：$5x - 5(2x+3) = -20$。
2. かっこをはずす：$5x - 10x - 15 = -20$。
3. 解いて $x = 1$，$y = 5$。

誤答分析（表記の誤り）
誤りの箇所：代入の部分（かっこのつけ忘れ）
なぜ誤りやすいか：式を「そのまま書き写す」と，係数が式全体にかかることを忘れやすい。
正しい解答：$x = 1,\ y = 5$

選択肢の分析

1	Kさんの x の値は，もとの連立方程式の解 $x = 1,\ y = 5$ と一致しない。 誤概念：確かめ不足
2	その必要はない。$y = \cdots$ の形のまま代入できる。 誤概念：手順の誤解
3	代入法で解いてよい。誤りの原因はかっこのつけ忘れである。 誤概念：解き方の選択の誤解

別解・別の確かめ方

- 求めた x から y を計算し，2つ目の式に代入して成り立つかを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい解を求めている（3点）

よくあるミス

- かっこをつけずに代入する。

問12(ウ)　**正答 3**　女子は 15％減ったので，減った人数は $-\frac{15}{100}y$ と表すべきなのに，増えた場合と同じ $+\frac{15}{100}y$ としている。　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

〔問題〕ある中学校の昨年の生徒数は男子と女子を合わせて 320 人だった。今年は昨年と比べて男子が 20％増え，女子が 15％減ったので，全体では 15 人増えた。昨年の男子と女子の人数を求めなさい。〔Kさんがつくった…

思考の糸口　文字が表す量（昨年の人数か今年の人数か，km か m か，時間か分か）を確かめ，式の両辺の意味と単位がそろっているかを調べる。

解法

1. 文字が何を表しているかを確認する。
2. それぞれの式の左辺と右辺が同じ量（同じ単位）を表しているかを調べる。
3. 正しくは $\begin{cases} x+y=320 \\ \frac{20}{100}x-\frac{15}{100}y=15 \end{cases}$。

誤答分析（符号の誤り）

誤りの箇所：2つ目の式（減少の符号）

なぜ誤りやすいか：「～％」をそのまま加えてしまい，増加と減少で符号を変えることを忘れやすい。

正しい解答：$\begin{cases} x+y=320 \\ \frac{20}{100}x-\frac{15}{100}y=15 \end{cases}$

選択肢の分析

1	20％ は $\frac{20}{100}$ である。 誤概念：百分率の誤解
2	x, y は昨年の人数なので，1つ目の式は昨年の合計でよい。 誤概念：文字の意味の取り違え
4	女子は減っているので，その分は全体の増減に負の数として加わる。 誤概念：確かめ不足

別解・別の確かめ方

- 正しい答えを求めて問題文の条件にあてはめ，Kさんの式では成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい連立方程式をつくっている（3点）

よくあるミス

- 減少を ＋ で表す。
- 時速と分を混ぜて式をつくる。

問12(エ)　正答 **2**　速さが時速（**km**/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を **180** 分のまま使っている。右辺は $\dfrac{180}{60}$ 時間にする必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

〔問題〕16 km はなれた地点まで，はじめは時速 4 km で歩き，途中から時速 8 km で走ったところ，全体で 180 分かかった。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。〔Kさんがつくった連立方程式〕歩いた道…

思考の糸口　文字が表す量（昨年の人数か今年の人数か，km か m か，時間か分か）を確かめ，式の両辺の意味と単位がそろっているかを調べる。

解法

1. 文字が何を表しているかを確認する。
2. それぞれの式の左辺と右辺が同じ量（同じ単位）を表しているかを調べる。
3. 正しくは $\begin{cases} x+y=16 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=3 \end{cases}$。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：2つ目の式（時間の単位）

なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのまま式に入れ，単位をそろえることを忘れやすい。

正しい解答：$\begin{cases} x+y=16 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{8}=3 \end{cases}$

選択肢の分析

1	時間は 道のり÷速さ で表す。道のり×速さ は時間ではない。 誤概念：速さ・時間・道のりの関係の誤解
3	時速と分が混ざっており，単位がそろっていない。 誤概念：確かめ不足
4	x, y を km で表しているので，1つ目の式は km のままでよい。 誤概念：単位の誤解

別解・別の確かめ方

- 正しい答えを求めて問題文の条件にあてはめ，Kさんの式では成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい連立方程式をつくっている（3点）

よくあるミス

- 減少を ＋ で表す。
- 時速と分を混ぜて式をつくる。

問12(オ)　正答 2　速さが時速（km/時）なので時間の単位は「時間」であるのに，右辺を 210 分のまま使っている。右辺は $\frac{210}{60}$ 時間にする必要がある。　6点

典型ミス・誤答分析　日常・他教科への応用

〔問題〕19.5 km はなれた地点まで，はじめは時速 3 km で歩き，途中から時速 9 km で走ったところ，全体で 210 分かかった。歩いた道のりと走った道のりを求めなさい。〔Kさんがつくった連立方程式〕歩い…

思考の糸口　文字が表す量（昨年の人数か今年の人数か，km か m か，時間か分か）を確かめ，式の両辺の意味と単位がそろっているかを調べる。

解法

1. 文字が何を表しているかを確認する。
2. それぞれの式の左辺と右辺が同じ量（同じ単位）を表しているかを調べる。
3. 正しくは $\begin{cases} x+y=19.5 \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{9}=\frac{7}{2} \end{cases}$ 。

誤答分析（単位の誤り）

誤りの箇所：2つ目の式（時間の単位）

なぜ誤りやすいか：問題文に出てくる数をそのまま式に入れ，単位をそろえることを忘れやすい。

正しい解答：$\begin{cases} x+y=19.5 \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{9}=\frac{7}{2} \end{cases}$

選択肢の分析

1	時間は 道のり÷速さ で表す。道のり×速さ は時間ではない。 誤概念：速さ・時間・道のりの関係の誤解
3	時速と分が混ざっており，単位がそろっていない。 誤概念：確かめ不足
4	x, y を km で表しているので，1つ目の式は km のままでよい。 誤概念：単位の誤解

別解・別の確かめ方

- 正しい答えを求めて問題文の条件にあてはめ，Kさんの式では成り立たないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの原因を正しく指摘している（3点）
- 正しい連立方程式をつくっている（3点）

よくあるミス

- 減少を ＋ で表す。
- 時速と分を混ぜて式をつくる。

JH-MATH-G2-U02-EX ｜ 版 1.2.0（2026-10-28） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））